Michael Zidane

20254920002 Rangkuman Pertemuan ke-5

Variance adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh sebaran nilai-nilai suatu data dari nilai rata-rata nya (mean). Varian membantu kita memahami tingkat dispersi atau variasi dalam data. Semakin tinggi varian, semakin jauh nilai data menyebar dari rata-rata, dan semakin rendah varian, semakin dekat nilai-nilai data ke rata-rata.

Rumus:

$$Var(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2}{n} \quad \text{(Populasi)}.$$

$$Var(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad \text{(Sampel)}.$$

Kovarians adalah ukuran statistik yang menggambarkan derajat arah hubungan linear antara dua variabel.

$$Cov(x,y) = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{n} \rightarrow \text{untuk populasi}$$

$$Cov(x,y) = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}. \rightarrow \text{untuk sampel}$$

Korelasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel.

Rumus koefisien korelasi Pearson (r) $r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$

Visualisasi dari korelasi di Python

Heatmap adalah representasi matriks korelasi menggunakan warna untuk menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel.

Pair Plot adalah kumpulan Scatter Plot yang memvisualisasikan hubungan antar setiap pasangan variabel. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola antara dua variabel secara langsung

Michael Zidane
20254920002

No.
Date:

Rangkuman Pertemuan KE-6.

ANOVA (Analysis of Variance) adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok tersebut. Misalnya, jika kita ingin membandingkan kinerja tiga jenis pupuk terhadap hasil panen tanaman, ANOVA akan membantu menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik.

Post-hoc tests adalah analisis tambahan yang dilakukan setelah uji ANOVA untuk menentukan perbandingan spesifik antara kelompok-kelompok yang terlibat. Uji ini digunakan ketika ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok, tetapi tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kelompok mana yang berbeda.

Berikut adalah beberapa jenis post-hoc test yang umum digunakan:

1. Tukey's Honest Significant Difference (HSD):
- Uji ini membandingkan semua pasangan kelompok dan mengontrol untuk tingkat kesalahan tipe I.
- cocok untuk semua desain eksperimen dengan dua atau lebih kelompok

2. Bon Ferroni Correction:
- menggunakan koreksi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe I dengan membagi tingkat signifikansi (α) dengan jumlah perbandingan yg dilakukan.
- Ini membuat uji lebih konservatif dan bisa lebih sulit untuk menemukan perbedaan

3. Dunnet's test:
- Digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok dengan kelompok kontrol.
- cocok ketika ingin membandingkan perlakuan baru dengan satu kontrol.

4. Scheffe's Test:
- Fleksibel dan dapat digunakan untuk membandingkan kombinasi linear dari kelompok.
- ini lebih konservatif dan dapat mengontrol tingkat kesalahan untuk semua perbandingan yang mungkin.

Dipindai dengan CamScanner